ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

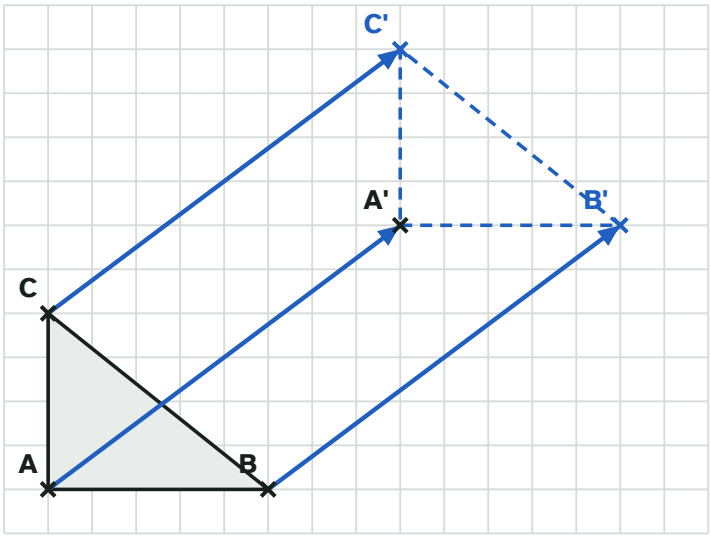
50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Pour découper des goussets triangulaires dans une tôle, un chaudronnier trace d'abord le gousset ABC à l'aide d'un gabarit. Il fait ensuite **glisser** le gabarit sur la tôle, sans le tourner, pour tracer un deuxième gousset A'B'C'. Le point A vient en A'. Sur le plan ci-dessous, un carreau représente 5 cm.



I Décrire le glissement

1 Pour aller de A à A', de combien de carreaux se déplace-t-on horizontalement ? Verticalement ? Précise vers où. APP

8 carreaux vers la droite et 6 carreaux vers le haut.

2 Tous les points du gabarit font le même déplacement. Place les points B', C' sur le plan, puis trace la nouvelle position. RÉA

3 Trace en couleur les flèches qui vont de A à A', de B à B' et de C à C'. RÉA

II Comparer les flèches

4 Les flèches sont-elles parallèles ? Ont-elles toutes la même **direction** ? ANA

Oui, elles sont parallèles : elles ont la même direction.

5 Vont-elles toutes dans le même **sens** ? ANA

Oui, elles vont toutes dans le même sens.

6 Ont-elles toutes la même **longueur** ? ANA

Oui, elles ont toutes la même longueur.

DÉFINITION · VECTEUR

Ces flèches, qui ont la même direction, le même sens et la même longueur, représentent **un même vecteur**.
On le note $\overrightarrow{AA'}$: A est son origine et A' son extrémité.

ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

50 min

III Calculer la longueur du déplacement

7 La flèche $\overrightarrow{AA'}$ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit suivent le quadrillage. Calcule sa longueur en carreaux. RÉA

$AA'^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, donc AA' = 10 carreaux.

8 Déduis-en la distance réelle parcourue par chaque point. Rédige une phrase. RÉA COM

10 × 5 = 50 cm. Le gabarit a glissé de 50 cm.

9 Quelle est la nature du quadrilatère ABB'A' ? Justifie à l'aide des flèches. ANA VAL

C'est un parallélogramme : les côtés [AA'] et [BB'] sont parallèles et de même longueur.

10 Pour ramener le gabarit à sa position de départ, quel déplacement faut-il faire ? Compare-le au vecteur $\overrightarrow{AA'}$. ANA COM

8 carreaux vers la gauche et 6 carreaux vers le bas : même direction, même longueur, mais sens contraire. C'est le vecteur $\overrightarrow{A'A}$.